

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

12 de junio de 2023

Apellidos:

Nombre:

TIEMPO: 1 hora y 30 minutos

Todas las respuestas y/o resultados deberán ser razonados

EJERCICIO 1:

Expresar en forma binómica el número complejo $z = \frac{i^{777}}{\sqrt{3}-i}$. Hallar $\ln(z)$.

(1 punto)

Solución:

Utilizando que $i^{777} = i^{4 \cdot 194 + 1} = i^{4 \cdot 194} \cdot i^1 = (i^4)^{194} \cdot i = 1^{194} \cdot i = 1 \cdot i = i$
resulta que

$$z = \frac{i}{\sqrt{3}-i} = \frac{i}{\sqrt{3}-i} \cdot \frac{\sqrt{3}+i}{\sqrt{3}+i} = \frac{-1+\sqrt{3}i}{3+1} = \boxed{-\frac{1}{4} + \frac{\sqrt{3}}{4}i}.$$

Si expresamos ahora z en forma módulo-argumento, teniendo en cuenta que este número complejo se encuentra en el segundo cuadrante,

$$\rho = |z| = \sqrt{\left(\frac{1}{4}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{4}\right)^2} = \sqrt{\frac{1}{4}} = \frac{1}{2} \quad \text{y} \quad \theta = \arg(z) = \arctg\left(\frac{\sqrt{3}/4}{-1/4}\right) = \pi + \arctg(\sqrt{3}) = \frac{2\pi}{3}$$

ya que se trata de un número complejo del segundo cuadrante. En consecuencia

$$\ln(z) = \ln\left(\frac{1}{2}\right)_{\frac{2\pi}{3}} = \ln\left(\frac{1}{2}\right) + i \cdot \left(\frac{2\pi}{3} + 2k\pi\right) = \boxed{-\ln(2) + 2i \cdot \left(\frac{\pi}{3} + k\pi\right)} \quad \text{donde } k \in \mathbb{Z}.$$

EJERCICIO 2:

Calcular el número $z \in \mathbb{C}$ sabiendo que verifica $z^2 + 3\bar{z}^2 + z - \bar{z} + 8 = 0$.

(1 punto)

Solución:

Escribiendo el número complejo en forma binómica, $z = x + i \cdot y$ (consecuentemente $\bar{z} = x - i \cdot y$), y sustituyéndolo en la ecuación

$$\begin{aligned} (x + i \cdot y)^2 + 3(x - i \cdot y)^2 + (x + i \cdot y) - (x - i \cdot y) + 8 &= 0 \\ \left[(x^2 - y^2) + 2xy \cdot i \right]^2 + 3 \left[(x^2 - y^2) - 2xy \cdot i \right]^2 + (\cancel{x} + i \cdot y) - (\cancel{x} - i \cdot y) + 8 &= 0 \\ (4x^2 - 4y^2 + 8) + (-4xy + 2y) \cdot i &= 0 \end{aligned}$$

e igualando partes reales y partes imaginarias obtenemos un sistema, no lineal, de dos ecuaciones con dos incógnitas

$$\begin{cases} x^2 - y^2 + 2 = 0 \\ -2xy + y = 0 \end{cases}.$$

Analizando la segunda de ellas $(-2x + 1)y = 0$:

- o $y = 0$, que sustituido en la primera nos conduce a una situación imposible con números reales

$$x^2 = -2$$

- o $x = 1/2$, que sustituido en la primera nos da dos valores para y

$$\frac{1}{4} - y^2 + 2 = 0 \rightarrow y^2 = \frac{9}{4} \rightarrow y = \pm \frac{3}{2}.$$

Por lo tanto, la ecuación dada tiene dos soluciones

$$z_1 = \frac{1}{2} + \frac{3}{2}i \quad \text{y} \quad z_2 = \frac{1}{2} - \frac{3}{2}i.$$

EJERCICIO 3:

Calcular el siguiente límite: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{1 + \operatorname{arctg}(1/n^2)} \right]^{\frac{n^3}{n+1}}.$

(1 punto)

Solución:

En primer lugar estudiamos si se presenta una indeterminación y en caso afirmativo el tipo de indeterminación

$$\left. \begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} a_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 + \operatorname{arctg}(1/n^2)} = \frac{1}{1+0} = 1 \\ \lim_{n \rightarrow \infty} b_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3}{n+1} = \infty \end{aligned} \right\} \rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n)^{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{1 + \operatorname{arctg}(1/n^2)} \right]^{\frac{n^3}{n+1}} = 1^\infty = A$$

Tomando logaritmos, y habida cuenta de que se pueden intercambiar “los operadores” logaritmo y límite (dentro del campo de continuidad del logaritmo)

$$\begin{aligned} \ln(A) &= \ln \left[\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n)^{b_n} \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\ln(a_n)^{b_n} \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} [b_n \cdot \ln(a_n)] = \lim_{n \rightarrow \infty} [b_n \cdot (a_n - 1)] = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \frac{n^3}{n+1} \cdot \left[\frac{1}{1 + \operatorname{arctg}(1/n^2)} - 1 \right] \right\} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{n^3}{n+1} \cdot \frac{-\operatorname{arctg}(1/n^2)}{1 + \operatorname{arctg}(1/n^2)} \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\cancel{n^3} \cdot \frac{-(1/\cancel{n^2})}{1 + \operatorname{arctg}(1/n^2)} \right] = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-1}{1 + \operatorname{arctg}(1/n^2)} = -1 \Rightarrow \boxed{A = e^{-1}} \end{aligned}$$

donde se han tenido en cuenta las siguientes propiedades cuando $n \rightarrow \infty$

- $\frac{n^3}{n+1} \sim \frac{n^3}{n} = n^2$
- equivalencia: cuando $a_n \rightarrow 1$ $\ln(a_n) \sim a_n - 1$ aplicándola al caso $a_n = \frac{1}{1 + \operatorname{arctg}(1/n^2)}$
- equivalencia: cuando $a_n \rightarrow 0$ $\operatorname{arctg}(a_n) \sim a_n$, de donde para $a_n = \frac{1}{n^2}$ resulta que $\operatorname{arctg}\left(\frac{1}{n^2}\right) \sim \frac{1}{n^2}$.

EJERCICIO 4:

Estudiar el carácter de la serie de término general

$$a_n = \frac{(2n+1)!}{3^{2n+1}}.$$

(1 punto)

Solución:

Se trata de una serie de términos no negativos $a_n = \frac{(2n+1)!}{3^{2n+1}} \geq 0 \quad \forall n$

que no verifica la condición necesaria de convergencia (aparece una potencia frente a un factorial)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n+1)!}{3^{2n+1}} = \infty \neq 0$$

y, por lo tanto, estamos ante una serie divergente.

En el supuesto de haber aplicado directamente el criterio de D'Alembert

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{(2n+3)!}{3^{2n+3}}}{\frac{(2n+1)!}{3^{2n+1}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n+3)!}{(2n+1)!} \cdot \frac{3^{2n+1}}{3^{2n+3}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n+3) \cdot (2n+2) \cdot \cancel{(2n+1)!}}{\cancel{(2n+1)!}} \cdot \frac{\cancel{3^{2n+1}}}{3^2} = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n+3) \cdot (2n+2)}{9} = \infty > 1 \end{aligned}$$

de forma que la serie es divergente.

EJERCICIO 5:

Calcular el siguiente límite: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + \operatorname{sen}(x) - e^x}{\operatorname{arctg}^2(x)}.$

(1 punto)

Solución:

El tipo de indeterminación que se presenta corresponde al caso

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + \operatorname{sen}(x) - e^x}{\operatorname{arctg}^2(x)} = \frac{1 + 0 - 1}{0} = \frac{0}{0}.$$

Si bien es posible aplicar directamente la regla de L'Hôpital utilizaremos primero una equivalencia para simplificar la expresión y facilitar las derivadas a realizar: teniendo en cuenta que

$$\operatorname{arctg}[f(x)] \sim f(x)$$

cuando $f(x) \rightarrow 0$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + \operatorname{sen}(x) - e^x}{\operatorname{arctg}^2(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + \operatorname{sen}(x) - e^x}{x^2} = \frac{0}{0} \stackrel{L'H}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x) - e^x}{2x} = \frac{0}{0} \stackrel{L'H}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\operatorname{sen}(x) - e^x}{2} = \boxed{-\frac{1}{2}}.$$

EJERCICIO 6:

Calcular analítica y gráficamente el dominio de definición de la siguiente función

$$f(x, y) = \frac{\arccos(x^2 + y^2 + 2x - 1)}{\sqrt{(x+1) \cdot y}}.$$

(1 punto)

Solución:

Analíticamente: $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / -1 \leq x^2 + y^2 + 2x - 1 \leq 1, (x+1) \cdot y > 0\}$

- Para que exista el arcocoseno: $-1 \leq x^2 + y^2 + 2x - 1 \leq 1$

expresión que se puede escribir de forma alternativa

$$-1 \leq (x+1)^2 + y^2 - 2 \leq 1$$

$$\checkmark \quad -1 \leq (x+1)^2 + y^2 - 2 \rightarrow (x+1)^2 + y^2 \geq 1,$$

región delimitada por la circunferencia de centro $C(-1,0)$ y radio $R=1$, y en concreto el exterior de la misma (incluida la circunferencia)

$$\checkmark \quad (x+1)^2 + y^2 - 2 \leq 1 \rightarrow (x+1)^2 + y^2 \leq \sqrt{3},$$

región delimitada por la circunferencia de centro $C(-1,0)$ y radio $R=\sqrt{3}$, y en concreto el interior de la misma (incluida la circunferencia)

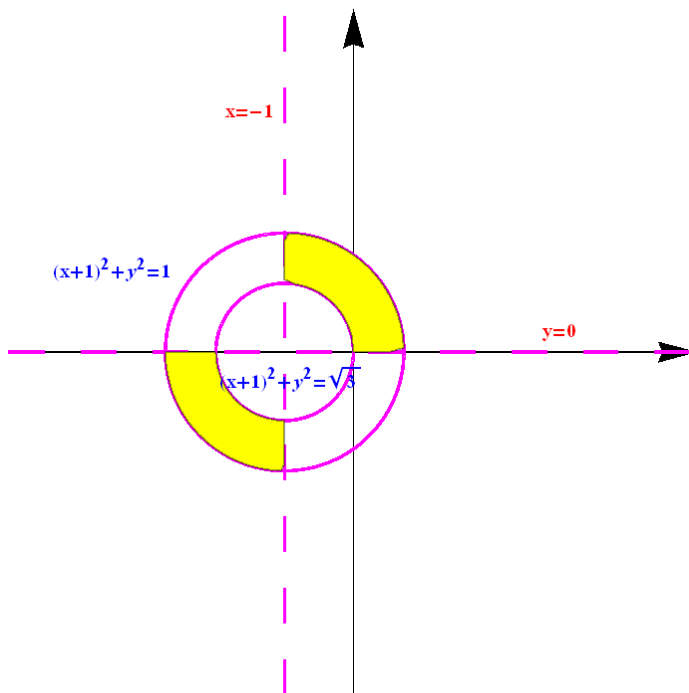
- Para que exista la raíz cuadrada, que además está dividiendo: $(x+1) \cdot y > 0$.

Puesto que se trata del producto de dos factores y con resultado positivo ambos tienen que tener el mismo signo: así pues

$$x > -1 \wedge y > 0 \quad \text{o} \quad x < -1 \wedge y < 0$$

regiones delimitadas por las rectas $x=-1, y=0$ (las rectas no pertenecen al dominio).

Gráficamente:



EJERCICIO 7:

Estudiar la continuidad de la siguiente función:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy + y^3}{x^2 + y^2} & \forall (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}.$$

Asimismo, calcular $f'_x(0, 0)$ y $f'_y(0, 0)$.

(1 punto)

Solución:

Atendiendo a la forma en la que está definida la función, cociente de funciones polinómicas, el único problema estaría en el origen de coordenadas que es el punto en el que el denominador se anula: en el resto de $\mathbb{R}^2$ la función es continua por tratarse de operaciones elementales con funciones continuas.

En el origen investigaremos primero la existencia o no de límite doble: tomando como referencia los límites direccionales a través de rectas pasando por el origen (rectas que son de la forma $y=mx$)

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=mx}} f(x, y) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x, mx) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(mx) + (mx)^3}{x^2 + (mx)^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{mx^2(1+m^2x)}{x^2(1+m^2)} = \frac{m}{1+m^2} = \phi(m)$$

de forma que los límites direccionales a través de rectas toman diferentes valores en función de la pendiente de la recta: consecuentemente no existe el límite doble

$$\nexists \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y),$$

y podemos afirmar que la función no es continua en el origen.

Estudiamos ahora las derivadas parciales en el origen

$$f'_x(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, 0) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{h \cdot 0 + 0^3}{h^2 + 0} - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{0}{h^2}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0}{h^3} = 0$$

$$f'_y(0, 0) = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(0, k) - f(0, 0)}{k} = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{\frac{0 \cdot k + k^3}{0^2 + k^2} - 0}{k} = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{\frac{k^3}{k^2}}{k} = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{k}{k} = 1.$$

EJERCICIO 8:

Demostrar que la función $z = z(x, y)$ definida mediante la ecuación

$$z^2 + \frac{2}{x} - \sqrt{y^2 - z^2} = 0$$

verifica la siguiente ecuación

$$x^2 \cdot \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{1}{y} \cdot \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{z}.$$

(1 punto)

Solución:

Teniendo en cuenta las propiedades del operador derivada, en particular, la derivación de funciones compuestas o regla de la cadena, derivando la ecuación que define de forma implícita la función $z = z(x, y)$.

- derivada parcial respecto de x

$$z \cdot \frac{\partial z}{\partial x} - \frac{z}{x^2} - \frac{-z \cdot \frac{\partial z}{\partial x}}{2\sqrt{y^2 - z^2}} = 0 \rightarrow z \left(1 + \frac{1}{2\sqrt{y^2 - z^2}} \right) \cdot \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{1}{x^2} \rightarrow \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\frac{1}{x^2}}{z + \frac{z}{2\sqrt{y^2 - z^2}}}$$

- derivada parcial respecto de y

$$z \cdot \frac{\partial z}{\partial y} - \frac{zy}{2\sqrt{y^2 - z^2}} - \frac{-z \cdot \frac{\partial z}{\partial y}}{2\sqrt{y^2 - z^2}} = 0 \rightarrow z \left(1 + \frac{1}{2\sqrt{y^2 - z^2}} \right) \cdot \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{y}{2\sqrt{y^2 - z^2}} \rightarrow \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\frac{y}{2\sqrt{y^2 - z^2}}}{z + \frac{z}{2\sqrt{y^2 - z^2}}}$$

derivadas que llevadas a la expresión

$$\begin{aligned} x^2 \cdot \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{1}{y} \cdot \frac{\partial z}{\partial y} &= x^2 \cdot \frac{\frac{1}{x^2}}{z + \frac{z}{2\sqrt{y^2 - z^2}}} + \frac{1}{y} \cdot \frac{\frac{y}{2\sqrt{y^2 - z^2}}}{z + \frac{z}{2\sqrt{y^2 - z^2}}} = \\ &= \frac{2\sqrt{y^2 - z^2}}{z(2\sqrt{y^2 - z^2} + 1)} + \frac{1}{z(2\sqrt{y^2 - z^2} + 1)} = \frac{2\sqrt{y^2 - z^2} + 1}{z(2\sqrt{y^2 - z^2} + 1)} = \frac{1}{z}. \end{aligned}$$

EJERCICIO 9:

Hallar los extremos relativos de la siguiente función

$$f(x, y) = x \cdot y - \frac{2}{x} - \frac{4}{y} + 8.$$

(1 punto)

Solución:

Se trata de una función cuyos únicos problemas de continuidad y derivabilidad pueden estar cuando $x=0$ o cuando $y=0$, así que no habrá problemas mientras no estemos trabajando en los ejes cartesianos.

Condición necesaria de extremos:
$$\begin{cases} f'_x(x, y) = 0 \\ f'_y(x, y) = 0 \end{cases}$$

En este problema

$$\begin{cases} f'_x(x, y) = y + \frac{2}{x^2} \\ f'_y(x, y) = x + \frac{4}{y^2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2 y + 2 = 0 \rightarrow y = -\frac{2}{x^2} \\ xy^2 + 4 = 0 \end{cases} \rightarrow x \left(-\frac{2}{x^2} \right)^2 + 4 = 0$$

$$\rightarrow x \frac{4}{x^4} + 4 = 0 \rightarrow \frac{1}{x^3} + 1 = 0 \rightarrow x^3 + 1 = (x+1) \cdot (x^2 - x + 1) = 0 \rightarrow x = -1 \text{ (única solución real)}$$

El único **punto crítico** será **P(-1, -2)**.

Condición suficiente de extremos: estudio del hessiano

$$Hf = \begin{pmatrix} f''_{xx}(x, y) & f''_{xy}(x, y) \\ f''_{yx}(x, y) & f''_{yy}(x, y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4/x^3 & 1 \\ 1 & -8/y^3 \end{pmatrix}$$

en el punto P

$$Hf|_P = \begin{pmatrix} f''_{xx}(P) & f''_{xy}(P) \\ f''_{yx}(P) & f''_{yy}(P) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} H_1 = 4 > 0 \\ H_2 = |H| = 4 - 1 = 3 > 0 \end{cases}$$

de forma que **la función presenta en el punto P(-1, -2) un mínimo relativo de valor f(P)=14.**

EJERCICIO 10:

Obtener la recta tangente a la curva $f(x) = (1-x)^{x+5}$ en el punto de abscisa $x = 0$.

(1 punto)

Solución:

La recta tangente buscada responde a la expresión

$$y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0)$$

expresión que podríamos interpretar como el polinomio de Taylor de grado 1

$$y = f(x) \approx p_1(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!} \cdot (x - x_0).$$

Teniendo en cuenta que en el origen se trata de una función continua y derivable, por una parte

$$f(x_0) = f(0) = (1-0)^{0+5} = 1^5 = 1$$

y por otra, utilizando derivación logarítmica

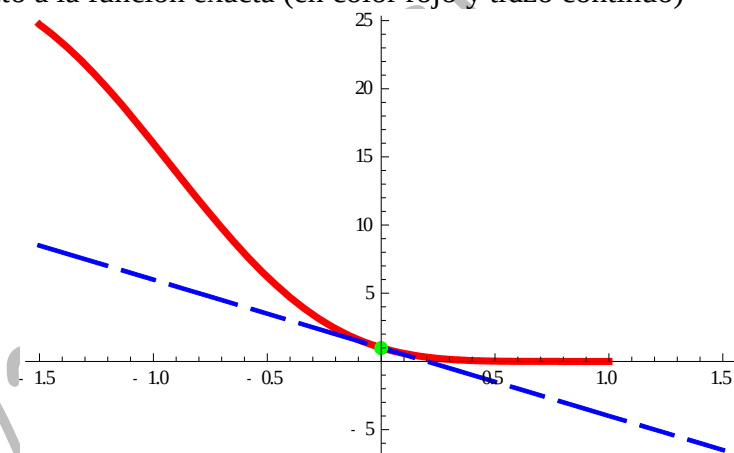
$$\ln[f(x)] = \ln[(1-x)^{x+5}] = (x+5)\ln(1-x)$$

$$\rightarrow \frac{f'(x)}{f(x)} = \ln(1-x) - \frac{x+5}{1-x} \rightarrow f'(x) = (1-x)^{x+5} \left[\ln(1-x) - \frac{x+5}{1-x} \right] \Rightarrow f'(0) = 1 \cdot \left[\ln(1) - \frac{5}{1} \right] = -5$$

obteniendo así la recta

$$y = 1 - 5(x - 0) = -5x + 1.$$

Gráficamente, podemos comparar la posición relativa de la recta tangente (en color azul y trazo discontinuo) con respecto a la función exacta (en color rojo y trazo continuo)



Nota: si estudiamos el dominio de la función $f(x)$ veremos que este es $D = (-\infty, 1)$ y dentro de él no hay problemas ni de continuidad ni de derivabilidad.